

Dreiecke · Lösungen

1. c (liegt dem rechten Winkel gegenüber)
2. 100; 10; 144; 12
3. ja; ja; nein
4. Gegenkathete a; Ankathete b; Hypotenuse c
5. sin; cos; tan
6. $x = 4$; $x = 5$; $x = 12$
7. $\gamma = 70^\circ$; Seite c
8. 65° ; 106° ; $53,7^\circ$
9. ja; nein
10. rechter Winkel bei C ja
11. Hypotenuse: 41 cm
12. 8,5 cm
13. plus Hypotenuse gesucht
14. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund
15. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 \Rightarrow 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 \Rightarrow 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $\sqrt{1\,521} = 39$ cm
16. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
17. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
18. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$
19. $m^2 + n^2 = k^2$
20. $z^2 = x^2 + y^2$

21. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
22. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$
23. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$
24. 9 cm Radius
25. Katheten: die Höhe und der Überstand
26. 13 cm
27. 61 m $60^2 + 11^2 \Rightarrow 3\,721$, Weg
28. $e = \sqrt{(196^2 - 10^2)} \text{ km} \approx 195,74 \text{ km}$
29. $x = \sqrt{(2,40^2 - 2,20^2)} \text{ m} \approx 0,96 \text{ m}$
30. $\sqrt{97} \approx 9,8 \text{ cm}$ $c^2 \Rightarrow 97$, c
31. $h = 63 \text{ cm}$ halbe Grundseite: $\frac{32}{2} \Rightarrow 16 \text{ cm}$; Gleichung umstellen: $h^2 \Rightarrow 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 \Rightarrow 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $\sqrt{3\,969} = 63 \text{ cm}$
32. 53 m Unterschied: $\sqrt{65^2 - 39^2} \Rightarrow \sqrt{2\,704} = 52 \text{ m}$; mit der Handhöhe: $52 + 1 \Rightarrow 53$
33. $x = \sqrt{(5,7^2 - 0,4^2)} \text{ m} \approx 5,69 \text{ m}$
34. $\sqrt{(30^2 + 55^2)} \text{ m} \approx 62,65 \text{ m}$
35. Ja Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} \Rightarrow \sqrt{16\,165} \approx 127,1 \text{ cm}$; in Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \Rightarrow \approx 50 \text{ Zoll}$
36. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ $12^2 + 34^2 \Rightarrow 1300$
37. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ Unterschied: $920^2 - 541^2$
38. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$ Unterschied: $9^2 - 4^2 \Rightarrow 65$
39. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ Unterschied: $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
40. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$ Unterschied: $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
41. Im Becher mindestens 22 cm – 13 cm = 9 cm; $h = \sqrt{(9^2 - 3^2)} \text{ cm} \approx 8,49 \text{ cm}$

42. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$ Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} \Rightarrow \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$;
Durchmesser: 6,4 cm
43. $s = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5 \text{ cm}$
44. 5 x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 \Rightarrow 25$, PQ
45. 41 cm halbe Grundkante: 9 cm; $h_s^2 \Rightarrow 1\,681$, h_s
46. 65 cm 33 cm; $s^2 \Rightarrow 33^2 + 56^2 = 4\,225$, s
47. 40 cm 41 cm; Unterschied: $\sqrt{41^2 - 9^2} \Rightarrow \sqrt{1\,600}$
48. 7 dm $Bodendiagonale^2 \Rightarrow 13$; $Raumdiagonale^2 \Rightarrow 13 + 6^2 = 49$, Raumdiagonale
49. 37 cm halbe Grundseite: 12 cm; $Schenkel^2 \Rightarrow 1\,369$,
Schenkel
50. 60 cm $h^2 \Rightarrow 61^2 - 11^2 = 3\,600$, h
51. 42 m $AD^2 \Rightarrow 58^2 - 40^2 = 1\,764$, AD
52. 12,5 cm halbe Diagonalen: 3,5 cm und 12 cm; $Seite^2 \Rightarrow 156,25$, Seite
53. 41 cm Überstand: $(50 - 32) : 2 \Rightarrow 9 \text{ cm}$; $Schenkel^2 \Rightarrow 9^2 + 40^2 = 1\,681$, Schenkel
54. Erst die Bodendiagonale aus Länge und Breite Quadrate addieren, Wurzel
55. 22,8 m $\sqrt{23,04} = 4,8 \text{ m}$; gesamt: $18 + 4,8 \Rightarrow 22,8$
56. Höhe von C auf AB halbiert γ :
 $\tan(\gamma/2) = 3 : 8 = 0,375$
57. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$
58. $\tan \angle FAE = EF : AE = 5,5 : 9$
 $\Rightarrow \angle FAE \approx 31,43^\circ$
59. 50 cm $a^2 + a^2 \Rightarrow 10^2$, $2a^2 = 100$, $a^2 = 50$; 7,1 cm; $4a \approx 28,3 \text{ cm}$; a^2
60. Ja Diagonale des Kofferbodens: $\sqrt{55^2 + 35^2} \Rightarrow \sqrt{4\,250}$
 $\approx 65,2 \text{ cm}$
61. $x = \sqrt{(38^2 + 22^2)} \text{ m} \approx 43,91 \text{ m}$

62. $d = \sqrt{5^2 + 3^2} \text{ cm} = \sqrt{34} \text{ cm} \approx 5,8 \text{ cm}$
63. $CS = \sqrt{11^2 + 9^2} \text{ cm} = \sqrt{202} \text{ cm} \approx 14,21 \text{ cm}; \tan \angle SCA = 9 : 11 \Rightarrow \angle SCA \approx 39,29^\circ$
64. $\approx 345 \text{ m}$ (je Seite $\sqrt{(69,3^2 - 24^2)} \approx 65,01 \text{ m}$)
65. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$ $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
66. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{8}{85}\right) \approx 5,4^\circ$ $170^2 + 16^2 \Rightarrow 29\,156$; Anteil: $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$
67. $h_s = \sqrt{45} \approx 6,71 \text{ m}; A \approx 20,1 \text{ m}^2; \tan \alpha = 6 / (3\sqrt{2}), \alpha \approx 54,7^\circ$; Volumen 4-mal so groß ($72 \text{ m}^3 \rightarrow 288 \text{ m}^3$)
68. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$ 2, $AC = 4; 2^2 + 4^2 \Rightarrow 20; 4 : 2 \Rightarrow 2$
69. im Zähler: mal
70. $\sin$
71. r: G, s: A, t: H
72. $\sin \varepsilon = AC / DC; \tan \beta = AC / AB$
73. $x = 14$
74. $\frac{e}{f}$ $\sin \beta$
75. $\frac{q}{p}$ $\sin \beta$
76. $\sin \beta = r/t$
77. $\sin \alpha = r/t$
78. $\tan \alpha = r/s$
79. $\sin \gamma = u/w$ $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$
80. a ist jetzt Ankathete, b Gegenkathete
81. $\sin \beta = b/a$
82. Winkel: Umkehrtaste

83. $\tan \alpha = 2 \Rightarrow \alpha \approx 63,4^\circ$
84. $\approx 18,8^\circ$ $\frac{420}{1300}, \alpha$
85. $\tan \alpha = 17,5/7,4 \Rightarrow \alpha \approx 67,1^\circ$
86. $\cos \alpha = 2,5/9 \Rightarrow \alpha \approx 73,9^\circ$
87. $\tan \alpha = \frac{9}{100} \Rightarrow \alpha \approx 5,14^\circ < 7^\circ$
 $\Rightarrow$ die Bahn im Harz ist steiler
88. $\tan \alpha = \frac{10}{198} \Rightarrow \alpha \approx 2,89^\circ$
89. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig $\frac{0,32}{5}, \alpha \Rightarrow \approx 3,7^\circ$
90. $\approx 36,9^\circ$ Gegenkathete: 3, Ankathete 4 : $\tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$
91. $\angle MSC \approx 35,84^\circ$ (MC = 6,5 cm;
 $\tan \angle MSC = 6,5 : 9$)
92. $\angle CMD \approx 53,13^\circ$ (DM = 3 cm;
 $\cos \angle CMD = 3 : 5$)
93. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$ $\frac{4}{9} \Rightarrow \approx 0,444$
94. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ Anteil: $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$
95. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
96. $\alpha = \tan^{-1}(\frac{14}{9}) \approx 57,3^\circ$ Unterschied: $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} \Rightarrow 9 \text{ cm}; 14 : 9 \Rightarrow 1,56$
97. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G,
Stück von a A
98. $\approx 4,0 \text{ m}$ $4,2 \cdot \sin 71^\circ$
99. $\approx 4,1 \text{ cm}$ $\sin 31^\circ \Rightarrow \frac{x}{8}, x = 8 \cdot \sin 31^\circ$
100. mehr als 5,5 m, die Leiter reicht $6 \cdot \sin 72^\circ \Rightarrow \approx 5,7 \text{ m}$
101. $\approx 6,2 \text{ cm}$ Teildreieck: Schenkel H , Höhe G . $\sin 63^\circ \Rightarrow \frac{h}{7}, h = 7 \cdot \sin 63^\circ$
102. $\approx 27,0 \text{ m}$ $45 \cdot \tan 31^\circ$
103. 57,9 m; 69,9 m $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$
104. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$

105. $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$ $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$
106. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$
107. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$ $\sin: 55^\circ = AB : 1500$
108. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos: 55^\circ = AD : 1500$
109. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin: 52^\circ \approx 0,788$
110. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ $\text{dritter Winkel: } 34^\circ \text{ gegenüber } 160 \text{ cm}$
111. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$ $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$
112. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$ $36^\circ; \text{Unterschied: } 70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ; AD \cdot \tan 34^\circ$
113. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$
114. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF; BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$ $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos: 65^\circ \approx 0,4226$
115. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ; DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$
116. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}; \text{Aussage falsch (DC} = 2004 \text{ m)}$ $\text{Unterschied: } 109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ; BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$
117. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ; \text{Unterschied: } 86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ; AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$
118. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; \text{Rechtecke: } 36 \text{ m}^2 \text{ und } 56 \text{ m}^2$
119. Sinussatz
120. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} \Rightarrow \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$
121. kürzer als 1,7 km, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$
122. 57,9 m; 69,9 m $112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}; 56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$

123. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$
124. $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$ $\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$
125. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$
126. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$ $\sin: 55^\circ = AB : 1500$
127. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos: 55^\circ = AD : 1500$
128. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin: 52^\circ \approx 0,788$
129. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ $\text{dritter Winkel: } 34^\circ \text{ gegenüber } 160 \text{ cm}$
130. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m} (\approx 5,67 \text{ km})$ $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$
131. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$ $36^\circ; \text{Unterschied: } 70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ; AD \cdot \tan 34^\circ$
132. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$
133. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF; BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$ $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos: 65^\circ \approx 0,4226$
134. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ; DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$
135. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}; \text{Aussage falsch (DC} = 2004 \text{ m)}$ $\text{Unterschied: } 109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ; BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$
136. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ $\text{Unterschied: } 90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ; \text{Unterschied: } 86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ; AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$
137. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}; \text{Rechtecke: } 36 \text{ m}^2 \text{ und } 56 \text{ m}^2$
138. 1 Pythagoras, 2 Winkelfunktion, 3 Seite berechnen, 4 Winkel, 5 Pythagoras, 6 Winkelfunktion
139. gleichschenkelig
140. Scheitelwinkel

141. Dreieck ADC
142. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß
143. $4 \cdot 80^\circ = 320^\circ \neq 360^\circ$
(Winkelsumme im Viereck)
144. z. B. $\beta = 60^\circ, \gamma = 57^\circ$ ($\beta + \gamma = 117^\circ$)
145. $\gamma = 180^\circ - 110^\circ - 25^\circ = 45^\circ$
146. 116° $116^\circ, \gamma \Rightarrow 64^\circ, \delta$
147. $\beta = 105^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 75^\circ$
148. 60° $180^\circ : 3$
149. $\alpha = 40^\circ$
150. $\gamma = 82,3^\circ$
151. $\delta = 21^\circ$
152. $\gamma = 124^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$
153. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$
154. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$
155. 2 Achsen: die beiden Mittellinien
156. 2
157. 3 cm $6 : 2 \Rightarrow 3$
158. die senkrechte Diagonale durch die obere und die untere Spitze
159. 1 Drachenviereck
160. Parallelogramm
161. 3
162. 4, 2, 2, 1 Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck
163. 4
164. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten

165. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 25 \text{ cm}$; $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650 \text{ cm}^2$
 $80 - 25 = 55 \text{ cm}$; $AB = 5\sqrt{146}$
 $\approx 60,4 \text{ cm}$
166. 40 cm
Hypotenuse ist KM; 2,6 cm; Kathete gesucht: $KL^2 \Rightarrow 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6 \text{ dm}$; 41 cm , $LM^2 \Rightarrow 1681 - 81$, LM ; gegenüber L; a; b
167. $\approx 46,6^\circ$
 $25,3^\circ$; Tangens mit: 60 cm , $\alpha \approx 36,9^\circ$; Kosinus mit: 16 cm , α ; 1; 2; 3
168. 24 cm
 $\sqrt{36 + 4 + 81} \Rightarrow 11 \text{ cm}$; Überstand: 5 cm, $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$; Radius: 7 cm, $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 3
169. $\approx 6,2 \text{ cm}$
rechtwinklig, Sinus: $8 \cdot \sin 40^\circ \Rightarrow \approx 5,1 \text{ cm}$;
Sinussatz: $\frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \Rightarrow \approx 7,6 \text{ cm}$; Kosinussatz: $\sqrt{39}$; 1; 3
170. Im gleichseitigen Dreieck sind alle Winkel gleich: $180^\circ : 3 = 60^\circ$; ein 90° -Winkel ist nicht möglich.
171. Quadrat, Rechteck, Raute
172. gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
173. gegenüberliegende Winkel gleich groß
174. gibt es ein Paar paralleler Seiten
Definition Trapez
175. 46°
Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
176. $BC = 5 \text{ cm}$
gleiche Winkel bei A und B
177. $BC = 6 \text{ cm}$ ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$
Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
178. Winkel bei A und B im Dreieck ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig mit Basis AB ($BF = AF$)
Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow 45^\circ$
179. Seitenhalbierende
180. Ja
 $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$

181. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck AFD Basiswinkel: 45°

gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)

Prüfstein

- a) $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$ Unterschied: $32^2 - 13^2 \Rightarrow 855$
b) $\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$ Anteil: $13 : 32 \Rightarrow \frac{13}{32} \approx 0,406$
c) $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$ sin: 22° ; $3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \Rightarrow \approx 72,4 \text{ cm}$